

Uma sequência didática para o ensino das funções logarítmicas baseada na Lei de Newcomb-Benford utilizando dados exoplanetários

A didactic sequence for teaching logarithmic functions based on the Newcomb-Benford's law using exoplanetary data

Resumo

O presente trabalho contribui com uma sequência didática, destacando a importância e utilidade das funções logarítmicas, com enfoque à análise de dados astronômicos. Em nossa abordagem, apresentamos uma sequência didática baseada na lei de Newcomb-Benford, investigando sua validade em dados de sistemas exoplanetários. Foi possível concluir que os dados do período orbital estão em conformidade satisfatória com a lei independente da escala temporal utilizada. A facilidade de implementação, tanto quanto a simplicidade dessa lei logarítmica, corrobora para seu uso em sala de aula. Desta forma, acreditamos que nossa proposta poderá motivar o discente a valorizar e aprender as propriedades básicas e aplicações das funções logarítmicas, em particular no escopo da Lei de Newcomb-Benford, na análise de dados realistas.

Palavras-chave: Logaritmos. Lei de Newcomb-Benford. Exoplanetas.

Abstract

This paper contributes with a didactic sequence, highlighting the importance and usefulness of logarithmic functions, with an approach to the analysis of astronomical data. In our approach, we present a didactic sequence based on the Newcomb-Benford law, investigating its validity in data from exoplanetary systems. It was possible to conclude that the orbital period data are in satisfactory compliance with the law regardless of the time scale used. The ease of implementation, as well as the simplicity of this logarithmic law, corroborates its use in the classroom. Thus, we consider that our proposal may motivate discernment to value and learn the basic properties and applications of logarithmic functions, particularly within the scope of the Newcomb-Benford Law, in the analysis of realistic data.

Keywords: Logarithms. Newcomb-Benford's Law. Exoplanets.

1 INTRODUÇÃO

O ensino das funções elementares tem sido bastante debatido nos últimos anos. Dentre muitos fatores em torno dessa discussão, podemos mencionar uma crescente preocupação com a construção de estratégias pedagógicas bem-sucedidas que motivem os discentes a perceberem a aprendizagem da matemática como proveitosa e cativante. Nesse contexto, as novas metodologias no ensino das funções têm considerado cada vez mais o discente como protagonista de seu aprendizado (DOS SANTOS; CAZORLA, 2020).

A metodologia ativa baseada em um ciclo investigativo pode ser convenientemente utilizada também no ensino de funções. Nessa proposta, inicialmente se apresenta uma situação problema, seguida de uma fase de planejamento, na qual é fundamental a participação dos discentes. Finalmente, se procederá a implementação e solução do problema, na qual são introduzidas informações sobre como coletar, analisar e interpretar dos dados. Naturalmente, dentro de cada uma dessas fases, novos questionamentos podem emergir acerca do fenômeno a ser estudado, enriquecendo ainda mais o ciclo investigativo (SILVA et al., 2023a).

Acreditamos que, desde quando seja baseada em situações reais, o aprendizado das funções elementares pode ser facilitado pelo uso apropriado das metodologias ativas, pois ressaltarão ao discente a utilidade das funções na compreensão de problemas reais. Nesse contexto, podemos ressaltar a adoção das descobertas científicas divulgada na mídia. Ela ilustra e serve como um genuíno vetor motivacional, o substrato para um aproveitamento satisfatório na aprendizagem de matemática. Apesar da fartura de dados disponíveis, muitos docentes ainda restringem a apresentação das funções apenas em seus aspectos formais. Isso certamente contribui para o desenvolvimento insuficiente das habilidades e competências na aprendizagem de funções (SANTOS et al., 2023). Em particular, com respeito ao ensino das funções elementares nos cursos introdutórios de funções no sul do estado da Bahia, notamos que os discentes apresentam maior dificuldade em aprendizado das funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Seria pertinente, portanto, contemplá-las como objetos fundamentais para a modelagem de diversas situações cotidianas, tanto quanto diversos fenômenos da natureza.

Os logaritmos e suas funções são utilizados para modelar uma série de situações. Por exemplo, ao estudar química um discente precisa compreender o conceito de logaritmo para

seu entendimento do cálculo do pH. Em geologia a magnitude de terremotos é descrita matematicamente por uma função logarítmica através da escala Richter (ROBALLO, 2014). Contudo, outras áreas têm sido amplamente beneficiadas com a invenção dos logaritmos, ocorrida no século XVI, pois facilitou bastante os laboriosos cálculos astronômicos. Nessa perspectiva histórica, é importante ressaltar que foram extremamente úteis para o astrônomo alemão Johannes Kepler e o físico inglês Sir Isaac Newton darem suas notáveis contribuições à ciência.

Apesar de sua importância inquestionável, o embasamento teórico envolvido no cálculo dos logaritmos e a construção de suas funções, ainda envolve bastante dificuldade no aprendizado. É possível creditar o baixo rendimento discente como consequência de uma introdução inadequada do tema em sala de aula, como um fator preponderante à assimilação do assunto. Felizmente, os fenômenos celestes podem ser usados como agente motivador de seu aprendizado em sala de aula. Muitos discentes do ensino médio e fundamental são naturalmente curiosos e atraídos a notícias relacionadas às notícias astronômicas de forma geral. Essa popularidade é naturalmente reforçada pela mídia, frequentemente destacando as realizações das agências espaciais NASA e ESA¹. Essas duas agências disponibilizam uma enorme quantidade de dados astronômicos, propícios para uso na pesquisa e ensino de matemática.

Nesse trabalho, iremos adotar uma função, atualmente muito usada em diversos campos do conhecimento, inspirada nos logaritmos. Para motivarmos os leitores, vamos contemplar alguns aspectos históricos mais relevantes, ressaltando como um astrônomo, enquanto examinava tábuas de logaritmo fez uma descoberta inicialmente curiosa. Esse cientista conseguiu identificar um padrão inesperado, inspirando-o a propor uma formulação matemática simples e elegante baseado nos logaritmos. Com base no padrão numérico previsto por sua equação, iremos propor uma sequência didática, aplicando-a em análise de dados de sistemas exoplanetários.

2 A LEI DE NEWCOMB-BENFORD

O astrônomo canadense Simon Newcomb (Figura 1) foi um cientista respeitado e premiado do seu tempo. Em uma época, onde computadores e calculadores eletrônicos ainda eram artefatos da ficção científica, os astrônomos frequentemente recorriam ao uso das tabelas logarítmicas. Consultando essas tabelas, Newcomb notou as páginas contendo os primeiros

¹ NASA: *The National Aeronautics and Space Administration*; ESA: *European Space Agency*.

dígitos mais desgastadas do que aquelas contendo os dígitos finais. Para uma mente distraída esse fato provavelmente passaria completamente despercebido. No entanto, Newcomb astutamente notou, por trás daquelas páginas deterioradas pelo uso corriqueiro, haveria uma causa maior, uma razão mais profunda para explicar a heterogeneidade no desgaste. Após se debruçar sobre esse problema ele sugeriu uma função logarítmica para explicar o padrão de desgaste heterogêneo das páginas das tabelas. Assim, ele descobriu um modo de quantificar como os dígitos menores eram mais frequentemente consultados, e, portanto, mais desgastados, do que os maiores.

Em 1881, Newcomb publicou sua descoberta em um pequeno artigo, contendo apenas duas páginas, intitulado *Note of the frequency of use of the different digits in natural numbers*², no qual relatou seu achado (NEWCOMB, 1881). Infelizmente, seu trabalho não obteve qualquer repercussão na época de sua publicação, caindo no esquecimento pelas próximas seis décadas.

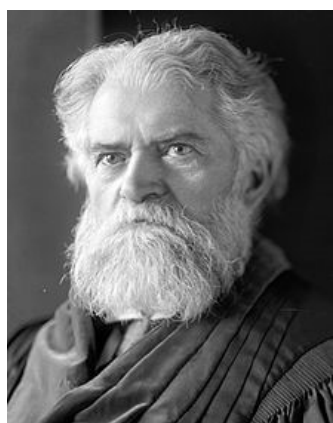


Figura 1: Simon Newcomb

Fonte: Wikimedia commons.



Figura 2: Frank Benford

Fonte: Wikimedia commons.

Em 1938, entrou em cena o físico e engenheiro americano Frank Benford, empregado da empresa americana General Electric (Figura 2). Ele redescobriu independentemente as observações feitas por Newcomb (BENFORD, 1938). Em seu trabalho, Benford analisou diversos conjuntos de dados, como áreas de superfície de rios, constantes físicas, tamanho de populações, pesos moleculares, endereços de ruas e muitos outros, realizando mais de 20.000

² Em português: Notas da frequência do uso de diferentes dígitos nos números naturais.

observações. Em sua análise ele computou, tal como Newcomb havia feito antes dele, os primeiros dígitos 1, 2 e 3 mais frequentemente do que os dígitos finais, 8 e 9, num percentual descrito por uma função logarítmica. Desde de então a Lei dos primeiros dígitos ficou simplesmente conhecida, entre muitos pesquisadores, apenas como Lei de Benford. Entretanto, para fazermos justiça à contribuição pioneira de Newcomb, vamos nos referir a essa descoberta como Lei de Newcomb-Benford.

A partir da Lei de Newcomb-Benford podemos obter a probabilidade de ocorrência de cada dígito (KOSSOVSKY, 2015). Logo, a Lei dos primeiros dígitos é descrita pela seguinte equação logarítmica:

$$F(d) = \text{Log}_{10} (1 + 1/d), \quad (1)$$

onde d é a variável que representa o dígito significativo e $F(d)$ representa o percentual de ocorrência do dígito. Na tabela 1, pode-se observar o resultado obtido ao calcular $F(d)$ para cada dígito significativo a partir de (1):

D	F(d) (%)
1	30,1
2	17,6
3	12,5
4	9,7
5	7,9
6	6,7
7	5,8
8	5,1
9	4,6

Tabela 1: Frequência de cada dígito, de acordo com a Lei de Newcomb-Benford. Fonte: os autores.

Com os dados da Tabela 1, é possível construir um gráfico, conforme ilustrado na Figura 3, o qual demonstra com clareza a frequência de cada dígito, tanto quanto visualizamos sua distribuição assimétrica característica.

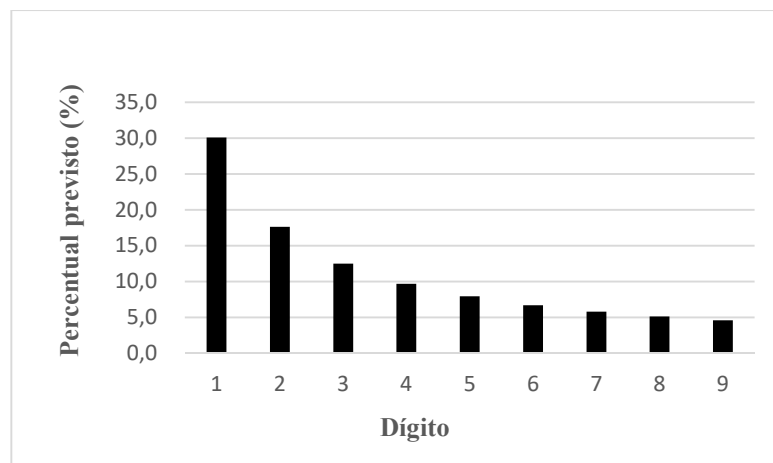


Figura 3: Probabilidade de ocorrência dos primeiros dígitos, de acordo com a Lei de Newcomb-Benford. Fonte: os autores.

Apesar da incrível simplicidade funcional da Lei, os matemáticos ainda não sabem rigorosamente porque ela funciona tão satisfatoriamente em tantos fenômenos. Apesar disso, uma enorme variedade de estudos publicados vem atestando a aderência da Lei com conjuntos de dados de origens diversas. Após a descoberta da Lei Newcomb-Benford, a curiosidade dos matemáticos se voltou para estudá-la mais rigorosamente. Além disso, multiplicaram-se acentuadamente a quantidade de situações onde ela se aplica, tendo sido validada em dados biofísicos, geofísicos, financeiros, astronômicos, fisiológicos e muitos outros (SILVA et al., 2020; ALEXOPOULOS; LEONTSINIS, 2014; SHAO; BO-QIANG, 2010). Vale destacar que em 1992, o matemático americano Mark Nigrini propôs a Lei como um possível detector de fraudes eLeitorais (NIGRINI, 2012). Entretanto, a aplicação da Lei para esse fim tem sido bastante discutida na comunidade científica. Finalmente, o matemático americano Theodore Hill apresentou em 1995 o primeiro estudo formal demonstrando porque a Lei funciona (HILL, 1998).

A Lei não é válida em situações envolvendo conjunto de números muito restritivos, tais como dos telefones celulares, pois começam normalmente por algum dígito específico, como o número 9. Uma característica importante sobre a Lei de Newcomb-Benford deve-se a sua invariância por escala. Em outras palavras, ela não depende de qualquer escolha particular de unidade. A segunda propriedade marcante se refere a sua invariância de base, ou seja, não importa a base do logaritmo usado nos dados, a Lei continua sendo obedecida (ALVES; LYRA, 2008).

3 EXOPLANETAS

A descoberta de planetas orbitando estrelas semelhantes ao nosso Sol, feita na Suíça por pelos astrônomos suíços Michel Mayor e Didier Queloz, mostrou-se uma das maiores façanhas científicas do final do século XX (MAYOR; QUELOZ, 1995). Por essa descoberta importante, ambos receberam o Prêmio Nobel de Física de 2019. Graças ao trabalho seminal de Mayor e Queloz, deu-se início uma corrida pela caça de novos planetas com características semelhantes à Terra, orbitando outras estrelas com características similares às do nosso Sol. Em astronomia a Lei de Newcomb-Benford já havia sido validada em dados extraídos das manchas solares e distâncias de galáxias (BURGOS; SANTOS, 2021; HILL; FOX, 2016). Em duas pesquisas independentes, conduzidas por Alex Ely Kossovsky e Abhisheek Shukla, estudaram um conjunto de dados exoplanetários, no qual apontou que a distribuição dos dígitos nos dados de massa, distância angular, semi-eixo maior, excentricidade orbital e período orbital obedecem à Lei de Newcomb-Benford (KOSSOVSKY, 2015; SHUKLA, 2017). Posteriormente, Melita e Miraglia reforçaram os achados de Kossovsky e Shukla e colegas, mostrando que o período orbital, semi-eixo maior, massa e volume seguem satisfatoriamente a Lei (MELITA; MIRAGLIA, 2021). Atualmente, são mais de 9 mil candidatos a exoplanetas permitindo, portanto, verificações mais acuradas da validade Lei em função da quantidade desses objetos cósmicos.

Finalmente, é válido destacar um estudo conduzido por Alves e Lyra (2008), no qual abordam a relação da aprendizagem da Lei de Newcomb-Benford, aplicado ao ensino de astronomia, através de conceitos estudados em sala de aula. Os dados obtidos foram analisados utilizando conceitos elementares de informática e estatística. Esse formato de exposição, baseado num formato multidisciplinar, certamente pode melhorar o desempenho na aprendizagem das funções logarítmicas (ALVES; LYRA, 2008). Em nosso trabalho, utilizando dados da ESA, alguns conceitos básicos de WPS, especialmente escolhido por ainda ser disponibilizado gratuitamente, e um simples teste de conformidade padrão, vamos destacar a importância e utilidade das funções logarítmicas. Com base nessa estratégia, esperamos ressaltar como a Lei de Newcomb-Benford pode tornar o aprendizado agradável e instrutivo em sala de aula.

4 TESTE DE CONFORMIDADE

A aderência de um determinado conjunto de dados com a Lei de Newcomb-Benford tem sido feita por meio de diversos testes. Dentre as várias maneiras existentes de quantificar o nível conformidade, destacamos o método *Sum Squares Deviation (SSD)*. O *SSD* basicamente calcula a distância entre o percentual esperado pela Lei e dos dados analisados. Um aspecto importante sobre o *SSD* é sua independência em relação pelo tamanho amostral (KOSSOVSKY, 2015). O teste é escrito pela equação:

$$SSD = \sum_{i=1}^9 (To - Te)^2. \quad (2)$$

Temos então um somatório que se inicia de 1 até 9. Nessa equação **To** representa a porcentagem real observada de números do dígito e **Te** representa a porcentagem encontrada pela Lei de Newcomb-Benford (vide tabela 1). Para análise dos resultados obtidos, o teste *SSD* estabelece alguns critérios. Se o resultado calculado for menor do que 2, os dados apresentam conformidade perfeita com a Lei. Além disso, se o valor obtido estiver entre 2 e 25, os dados apresentam conformidade satisfatória com a Lei. Por outro lado, caso seja maior do que 100, os dados não apresentam conformidade com a Lei (KOSSOVSKY, 2015).

5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE NEWCOMB-BENFORD

Usamos dados de 4482 exoplanetas, coletados da agência europeia ESA em nossas análises³. Selecionamos em nossa aplicação o período orbital, pois além de fácil explicação em sala de aula, é sabido obedecer à Lei de Newcomb-Benford. Usaremos o programa WPS (Kingsoft Office Software, 2024) disponível para o sistema Windows 10.

³<http://exoplanet.eu/>. Acessado em 26/04/23.

Descrevemos a seguir os passos necessários à implementação da sequência didática⁴. Inicialmente desejamos coletar o primeiro dígito de cada dado. Iremos utilizar o período orbital em dias, tal como constam na planilha de dados originalmente fornecida pela ESA. Na coluna A inserimos os conjuntos de dados, no qual desenvolveremos todo o processo de implementação da Lei de Newcomb-Benford.

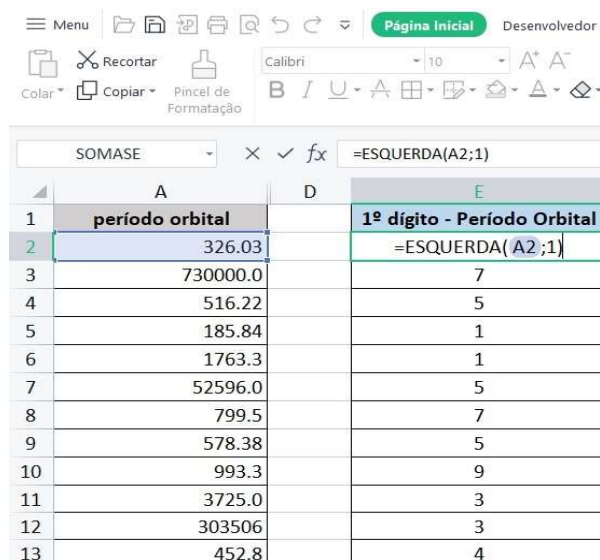


	A
1	PERÍODO ORBITAL - DIAS
2	326,03
3	730000,00
4	516,22
5	185,84
6	1763,3
7	52596
8	799,5
9	578,38
10	993,3
11	3725
12	303506
13	452,8
14	883
15	35,08
16	24,31

Figura 4: Colunas contendo uma parcela dos dados experimentais expressos em dias. Fonte: os autores.

- a) Na coluna E, faremos a utilização da função esquerda, ela retorna o primeiro caractere em uma cadeia de textos baseado no número de caractere especificado pelo usuário. Ela é descrita da seguinte forma: *=ESQUERDA (text, [num])*. Para implementarmos a verificação da Lei de Newcomb-Benford, inicialmente selecionamos o intervalo abrangendo todos os números gerando uma nova coluna contendo apenas o primeiro dígito (Figura 5).

⁴ Vale mencionar que na construção de nossa sequência nos baseamos em alguns vídeos disponíveis, dos quais destacamos: <https://www.youtube.com/watch?v=TcuF471ymEk&t=504s>, acesso em junho de 2023; <https://www.youtube.com/watch?v=KqeZUMN911Y>, acesso em junho de 2023.



	A	D	E
1	período orbital		1º dígito - Período Orbital
2	326.03		=ESQUERDA(A2;1)
3	730000.0		7
4	516.22		5
5	185.84		1
6	1763.3		1
7	52596.0		5
8	799.5		7
9	578.38		5
10	993.3		9
11	3725.0		3
12	303506		3
13	452.8		4

Figura 5: Função esquerda na coluna E. Fonte: os autores.

- b) Em seguida, na coluna I, criamos uma sequência enumerando os primeiros dígitos significativos (Figura 6).

I
1ª dígito
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Figura 6: Sequência dos primeiros dígitos significativos. Fonte: os autores.

- c) Iremos nomear a coluna J como Contagem. Essa coluna será dedicada a contagem da quantidade de cada dígito significativo no conjunto de dados. Para isso utilizaremos a função `=cont.se(intervalo;"critério")`. Outro ponto importante, a ser destacado no processo da contagem, é assegurar o travamento das células com a utilização do \$ para que não ocorram erros na execução da expressão de comando (Figura 7).

I	J
PRIMEIROS DÍGITOS	CONTAGEM - PERÍODO ORBITAL
1	=CONT.SE(\$E\$2:\$E\$4635;12)
2	CONT.SE(Extensão; Critérios)
3	649
4	502
5	378
6	264
7	212
8	223
9	176
	4482

Figura 7: Utilização da função cont.se. Fonte: os autores.

Observa-se que a função é escrita da seguinte forma: =CONT.SE(\$E\$2:\$E\$1003;12), onde cont.se é a função que, realizada a contagem, o intervalo escolhido varia de E2 a E1003. Dessa forma, obtemos o número total de números que começam com o dígito 1 para aquele intervalo, mas ao arrastar a fórmula para baixo, extraímos facilmente a quantidade destinada restante dos primeiros dígitos. Portanto, a coluna J apresenta a contagem de todos os primeiros dígitos existentes na coluna E. No final dessa coluna, foi realizado um somatório de todos os números contados para confirmarmos se quantidade dos dados total eram iguais ao da coluna A.

- d) Na coluna K, calcularemos a %REAL de cada primeiro dígito extraído dos dados do período orbital dos exoplanetas. Tomemos, como exemplo, a porcentagem do dígito 1, selecionaremos a célula J2. Ela deve ser escrita na seguinte forma: =(J2/J\$13)*100. Sendo que, J\$13 representa a quantidade total de primeiros dígitos (4482). Arrastando a fórmula para baixo encontraremos o percentual real da ocorrência de cada um dos dígitos. Conforme a Figura 8.

I	J	K
1º DÍGITO	CONTAGEM - PERÍODO ORBITAL EM DIAS	% REAL - PERÍODO ORBITAL
1	1319	29,4
2	759	16,9
3	649	14,5
4	502	11,2
5	378	8,4
6	264	5,9
7	212	4,7
8	223	5,0
9	176	3,9

Figura 8: Primeiros dígitos, função cont.se e o percentual real de cada dígito para os dados analisados. Fonte: os autores.

- e) O passo seguinte consiste em criar uma última coluna (Coluna L) correspondente a probabilidade da Lei de Newcomb-Benford. Para isso basta inserir a equação: $= \text{LOG10}(1/I2+1)*100$, onde ao *I2*, corresponde a cédula do primeiro dígito 1, ao arrastar para baixo até a linha *I10* obtém-se os percentuais previstos pela Lei.
- f) Com os valores em suas respectivas colunas, o próximo passo é montar um gráfico, baseando na Figura 10, considerando a análise dos dígitos significativos do período orbital dos exoplanetas, expressos em função de dias, com os valores preditos da Lei (Figura 9), para isso, basta selecionar a coluna K e L, percentual real e Lei de Newcomb-Benford e clicar na aba inserir.

1º DÍGITO	CONTAGEM PERÍODO ORBITAL EM DIAS	PERÍODO ORBITAL (%)	LEI DE NEWCOMB- BENFORD (%)
1	1319	29,4	30,1
2	759	16,9	17,6
3	649	14,5	12,5
4	502	11,2	9,7
5	378	8,4	7,9
6	264	5,9	6,7
7	212	4,7	5,8
8	223	5,0	5,1
9	176	3,9	4,6

Figura 9: Percentual real dos primeiros dígitos para o período orbital em dias em relação ao percentual previsto da Lei de Newcomb-Benford. Fonte: os autores.

Na parte de **inserir**, selecionamos **Gráficos Recomendados**, clicaremos na aba **Todos os Gráficos** e selecionaremos o primeiro modelo de gráfico **Colunas > Coluna Agrupada**. Desta forma, teremos finalmente a representação gráfica, conforme ilustrada na Figura 10.

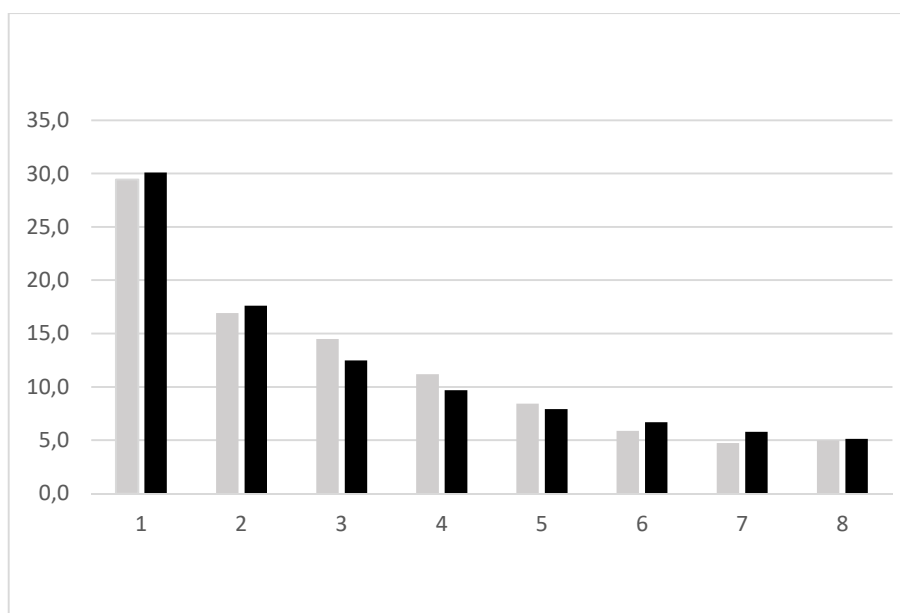


Figura 10: Comparação entre os dados obtidos para o período orbital, expressos em termos de dias, dos exoplanetas (cinza) em relação aos percentuais preditos pela Lei (preto). Os eixos das abcissas e ordenadas representam o dígito e o percentual de ocorrência, respectivamente. Fonte: os autores.

A inspeção visual nos mostra uma aderência realmente satisfatória entre o período orbital e a Lei. Contudo, precisamos de uma medida quantitativa sobre a aderência do dado experimental em relação a Lei. Assim, prossigamos em nossa análise:

- g) Após a confecção do gráfico, podemos realizar a análise *SSD*, que devido a sua simplicidade pode ser implementada manualmente ou ainda, no WPS. Basta realizar o somatório do quadrado da diferença entre o resultado obtido e o previsto pela Lei. Observe:

$$SSD = (29,4 - 30,1)^2 + (16,9 - 17,6)^2 + (14,5 - 12,5)^2 + (11,2 - 9,7)^2 + (8,5 - 7,9)^2 + (5,9 - 6,7)^2 + (4,7 - 5,8)^2 + (5 - 5,1)^2 + (3,9 - 4,6)^2 = 9,83$$

Vale ressaltar que vamos seguir esse mesmo procedimento nas análises de conformidade envolvendo outras escalas temporais para o período orbital a serem vistas nesse trabalho.

Como já revelamos, a Lei de Newcomb-Benford é a única conhecida por ser invariante por mudanças de escala, ou seja, quando ocorre a mudança de unidade, ocorre também a mudança por escala. Para testar essa propriedade peculiar, realizamos a mudança de escala dos dados do período orbital de dias para horas e minutos, repetindo para cada uma dessas escalas a mesma sequência didática descrita acima. Já possuímos os dados do período orbital para a unidade em dias (Figura 10). Logo, para transformar em horas, basta criarmos uma nova coluna,

na qual multiplicaremos os dados disponibilizados pela agência ESA, convertendo-o pela quantidade de horas existentes em um dia. Em seguida, reproduzimos todos os passos da sequência apresentada acima, obtendo a Tabela 2 e a Figura 11. Efetuando esse procedimento obtivemos a Tabela 3 e a Figura 12.

PERÍODO ORBITAL EM HORAS (%)	LEI DE NEWCOMB-BENFORD (%)
29,7	30,1
16,6	17,6
12,5	12,5
9,1	9,7
7,3	7,9
6,8	6,7
6,3	5,8
5,9	5,1
5,8	4,6

Tabela 2: Percentual real dos primeiros dígitos para o período orbital em horas e percentual previsto da Lei de Newcomb-Benford. Fonte: os autores.

PERÍODO ORBITAL EM MINUTOS (%)	LEI DE NEWCOMB-BENFORD (%)
28,2	30,1
17,1	17,6
11,7	12,5
10,6	9,7
9,8	7,9
7,3	6,7
6,3	5,8
5,2	5,1
3,8	4,6

Tabela 3: Percentual real dos primeiros dígitos para o período orbital em minutos e percentual previsto da Lei de Newcomb-Benford. Fonte: os autores.

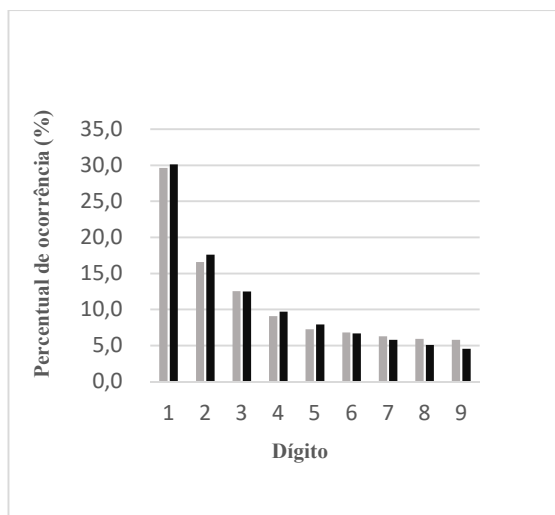


Figura 11: Comparação entre os dados obtidos para o período orbital em horas dos exoplanetas (cinza) e o percentual previsto pela Lei (preto). Fonte: os autores.

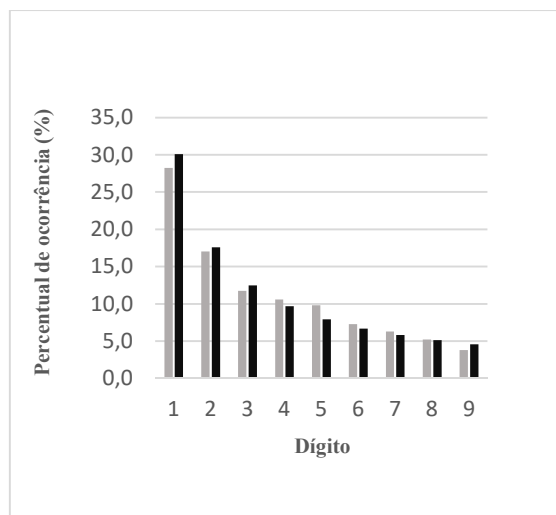


Figura 12: Comparação entre os dados obtidos para o período orbital em minutos dos exoplanetas (cinza) e o percentual previsto pela Lei (preto). Fonte: os autores.

Para confirmar se os resultados tinham conformidade com a Lei, procedemos novamente o cálculo do teste SSD para cada uma das mudanças de escala com respeito aos dados. Para o período orbital em horas, o resultado foi o seguinte:

$$SSD = (29,7 - 30,1)^2 + (16,6 - 17,6)^2 + (12,5 - 12,5)^2 + (9,1 - 9,7)^2 + (7,3 - 7,9)^2 + (6,8 - 6,7)^2 + (6,3 - 5,8)^2 + (5,9 - 5,1)^2 + (5,8 - 4,6)^2 = 4,22$$

Enquanto para o período orbital em minutos obtivemos o seguinte resultado:

$$SSD = (28,2 - 30,1)^2 + (17 - 17,6)^2 + (11,7 - 12,5)^2 + (10,6 - 9,7)^2 + (9,8 - 7,9)^2 + (7,3 - 6,7)^2 + (6,3 - 5,8)^2 + (5,2 - 5,1)^2 + (3,8 - 4,6)^2 = 10,29$$

A partir dos resultados do cálculo usando SSD é possível concluir que a Lei é invariante por escala, uma vez que as Figuras 11 e 12, pois os resultados atestaram a conformidade com a Lei nessas duas escalas temporais. É importante salientar que as figuras comprovam a preservação da distribuição assimétrica característica esperada para a Lei. Em resumo, todos os três casos examinados mostraram conformidade satisfatória com a Lei, confirmada não somente visualmente, mas por meio do teste SSD.

6 DISCUSSÃO

A sequência didática aqui apresentada deve ser aplicada, preferencialmente, após inicialmente o docente convidar os discentes a refletirem sobre a importância da matemática para compreensão dos fenômenos naturais. Nesse contexto, sugerimos uma discussão acerca as aplicações dos logaritmos, incluindo a descoberta seminal de Newcomb. O docente pode, nessa fase seguinte da exposição, apresentar e discutir a descoberta de Mayor e Queloz, fazendo uma breve apresentação sobre os planetas extra-solares, introduzindo o significado de alguns dos parâmetros mais fáceis de compreender como, por exemplo, o período orbital.

Após a etapa de introdutória o docente deve iniciar uma exposição dos aspectos básicos acerca dos logaritmos, incluindo suas propriedades e confecção gráfica. Em seguida, sugerimos orientar os discentes sobre a aquisição das planilhas de dados diretamente no site das agências espaciais. Os discentes, devendo trabalhar de preferência em dupla, iniciam a análise usando qualquer programa de planilha, basicamente seguindo a sequência aqui sugerida. Gostaríamos de salientar que nossa sequência pode ser utilizada utilizando outros programas similares disponíveis. Recomendamos, inicialmente, escolher apenas os dados que irão atestar a conformidade desses com a Lei, tal fizemos nesse trabalho. Nesse escopo, toma-se por exemplo o período orbital, pois além de fácil entendimento, o mesmo pode ter sido explorado em aulas envolvendo a Lei de Kepler. Porém, ressaltamos que isso não impede o uso dos outros dados disponíveis, incluindo outros parâmetros que eventualmente não obedecerão a Lei. Certamente essa estratégia irá enriquecer, expandindo e aprofundando o aprendizado dos discentes acerca a modelagem matemática envolvendo os logaritmos. Por exemplo, A Lei pode ser usada em cursos introdutórios de contabilidade e microeconomia aplicada, nos quais pode ajudar os alunos a entender o processamento de dados pertinente a detecção de fraudes. Além disso, a Lei também pode ser utilizada em análises de dados biológicos, como sinais elétricos (potenciais elétricos miniatura) pertinentes a liberação de neurotransmissores na junção neuromuscular de camundongos. Nesse caso, a análise da série temporal dos intervalos desses sinais revelou uma aderência robusta com a Lei, não importando a variação da concentração iônica de potássio no meio extracelular (SILVA et al., 2023b). Finalmente, outra aplicação interessante em sala de aula, consiste em verificar a validade da Lei em dados extraídos do IBGE referentes a população das microrregiões e municípios de diversos estados brasileiros. Portanto, as possibilidades de aplicações da estratégia didática proposta nesse trabalho são amplas e bastante atrativas, tanto no ensino de ciências como em pesquisa básica.

7 CONCLUSÃO

Acreditamos que a adoção dos dados de exoplanetas em conjunção com a Lei de Newcomb-Benford, certamente empolgarão os discentes perceberem a beleza e utilidade das funções logarítmicas. A simplicidade da Lei oferece um modo bastante interessante de introduzir e ilustrar o estudo do cálculo de logaritmos e suas propriedades básicas em situações reais. A sequência didática aqui proposta motivarão os discentes embasarem e construir seu próprio conhecimento, oportunizando a realização de suas próprias análises, usando plataformas de dados, disponibilizadas por diferentes fontes tais como NASA, ESA, IBGE, dentre muitas outras disponíveis.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Profa. Dra. Danielle Oliveira Costa Santos pelas sugestões e leitura do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- ALEXOPOULOS, T.; LEONTSINIS, S. Lei de Benford em astronomia. **Revista de Astrofísica e Astronomia**. v. 35, p. 639-648, 2014.
- ALVES, M. A.; LYRA, C. S. Manchas solares e a Lei de Newcomb-benford. **Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia**. n. 6, p. 21-31, 2008.
- BENFORD, F. The Law of anomalous Numbers. **Proceedings of the American Philosophical Society**. v. 78, p. 551-572, 1938.
- BURGOS, A.; SANTOS, A. The Newcomb–Benford law: scale invariance and a simple Markov process based on it. **American Journal of Physics**. v. 89, p. 851–861, 2021.
- HILL, T. The first-digit phenomenon, **American Scientist**. 86: 358-363, 1998.

HILL, T.; FOX, R. F. Hubble's Law implies Benford's Law for distances to galaxies. **Journal of Astrophysics and Astronomy**. v. 37: 4, 2016.

KOSSOVSKY, A. E. Benford's Law: theory, the general law of relative quantities, and Forensic Fraud Detection Applications. **World Scientific**, 2015.

MAYOR, M., QUELOZ, D. A Jupiter-mass companion to a solar-type star. **Nature**. v. 378: 355–359, 1995.

MELITA, M. D.; MIRAGLIA, J. E. On the applicability of Benford law to exoplanetary and asteroid data. **New Astronomy**. v. 89, p. 101654, 2021.

NASA. Disponível em <Exploração de exoplanetas: planetas além do nosso Sistema Solar (nasa.gov)>. Acesso em: 02 de março de 2023.

NEWCOMB, S. Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers **American Journal of Mathematics**. v. 4, p. 39-40, 1881.

NIGRINI, M. J. Benford's Law: Applications for forensic accounting, auditing, and fraud Detection. **John Wiley & Sons**, 2012.

ROBALLO, M. S. Aplicações de funções exponenciais e logarítmicas, 2014. Acesso em 20 abr. 2024. Disponível em: http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/17315/1/2014_MuriloSergioRoballo.pdf

SANTANA, E.R.; CAZORLA, I.M. O ciclo investigativo no ensino de conceitos estatísticos. **Revemop**. v. 2, p. e202018-e202018, 2020.

SANTOS, J. A. L. B. Logaritmo e exponencial: uma breve abordagem histórica e suas aplicações no ensino médio. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal da Paraíba, 2023. Acesso em 10 abr. 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27277>>.

SHAO, L.; MA, Bo-Qiang. The significant digit law in statistical physics. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**. v. 389, p. 3109-3116, 2010.

SILVA, A.J.; FLOQUET, S.; SANTOS, D.O.C.; LIMA, R.F. On the validation of Newcomb–Benford law and Weibull distribution in neuromuscular transmission. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**. v. 553, p. 124606, 2020.

SILVA, J. F. da. *et al.* A utilização das metodologias ativas no ensino da matemática. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v. 01, p. 122-136, 2023. Acesso em 10 abr. 2024. Disponível:< <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/utilizacao-das-metodologias>>.

SILVA, A.J.; FLOQUET, S.; LIMA, R.F Newcomb–Benford's Law in neuromuscular transmission: validation in hyperkalemic conditions. **Stats**. v. 6, p.1–19, 2023.

SHUKLA, A.; PANDEY, A.; PATHAK, A. Benford's distribution in extrasolar world: do the exoplanets follow Benford's distribution. **Journal of Astrophysics and Astronomy**. v. 38, p. 7, 2017.